



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 6: Volatilitate multivariată și dependență — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- BAC: Bank of America Corporation (NYSE ticker) (Bank of America Corporation (simbolul bursier NYSE))
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BUX: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- CCC: Constant Conditional Correlation (model) (modelul cu corelație condiționată constantă)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- DCC: Dynamic Conditional Correlation (corelație condiționată dinamică)
- EWMA: Exponentially Weighted Moving Average (medie mobilă ponderată exponențial)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- JPM: JPMorgan Chase & Co. (NYSE ticker) (JPMorgan Chase & Co. (simbolul bursier NYSE))
- WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Cuprins

Introducere

Partea A: pe hârtie

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Calcula pas cu pas dependența în cozi și parametrii copulelor
- ▣ Estima un model DCC, îl testa contra corelației constante și îi interpreta persistența
- ▣ Estima și testa copule pe pseudo-observații, cu bootstrap parametric
- ▣ Separa contagiunea de distorsiunea de volatilitate (Forbes–Rigobon)

- ▣ Suport: Cursul 6; manuale [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#) și [Nelsen \(2006\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** cinci exerciții pe hârtie (A1–A5)
- ▣ **Partea B:** cinci exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B5)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare: întrebați-vă ce ar schimba concluzia
- ▣ Raportați orice estimare împreună cu incertitudinea ei: eroare standard, interval bootstrap sau valoare p
- ▣ Întrebați-vă de fiecare dată dacă metoda standard poate greși aici: fusuri orare, parametri pe frontieră, schimbări de volatilitate, foarte multe observații

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (dependența în cozi Gaussiană versus t , pas cu pas), A2 (tau Kendall și parametrii copulelor), A3 (corecția Forbes–Rigobon, pas cu pas)
- ▣ Partea B: B1 (DCC pe SPY și TLT), B2 (copula Gaussiană versus t , S&P 500 și Euro Stoxx 50)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A4 (model: A3), A5 (model: B1)
- ▣ Partea B: B3 (model: B2, A2), B4 (model: A3), B5 (model: B1)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI (model: A1, A2)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol6_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `arch`, `matplotlib`
- ▣ Serii: SPY, TLT, S&P 500, Euro Stoxx 50, BET, Bitcoin; închideri zilnice până la 18 septembrie 2026
- ▣ Analizele comune: prețurile se unesc întâi în zilele comune de tranzacționare, apoi se calculează randamentele
- ▣ Randamente săptămânale: ultima închidere comună a fiecărei săptămâni (vineri); randamente pe 2 zile:
 $\ln P_t - \ln P_{t-2}$

Formulele folosite azi

- DCC: $Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + a\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}^\top + bQ_{t-1}$, $R_t = \text{diag}(Q_t)^{-1/2}Q_t\text{diag}(Q_t)^{-1/2}$ Engle (2002)
- Forbes–Rigobon: $\delta = \sigma_{x,c}^2 / \sigma_{x,calm}^2 - 1$, $\rho^* = \rho_c / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$ Forbes & Rigobon (2002)
- Pseudo-observații: $\hat{u}_{it} = \text{rang}(x_{it}) / (T + 1)$ Genest, Ghoudi & Rivest (1995)
- Dependența în cozi: $\lambda_L = \lim_{q \downarrow 0} C(q, q)/q$; copula t: $\lambda = 2 t_{\nu+1}(-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)})$ Demarta & McNeil (2005)
- Tau Kendall: Gaussiană/t $\tau = \frac{2}{\pi} \arcsin \rho$; Clayton $\theta/(\theta + 2)$; Gumbel $1 - 1/\theta$
- Adecvarea: distanța Cramér–von Mises a perechilor Rosenblatt $(u, h(v | u))$ față de independență, bootstrap parametric Genest, Rémillard & Beaudoin (2009)

A1: dependența în cozi Gaussiană versus t, pas cu pas [Rezolvat]

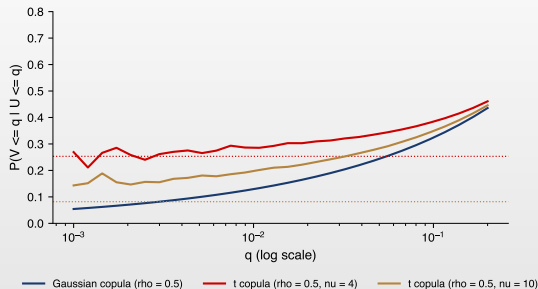
Cerință

- Două copule cu același $\rho = 0,5$: Gaussiană și Student t cu $\nu \in \{3, 4, 10, 30\}$
- (a) Arătați că pentru copula Gaussiană $\lambda = 0$ când $|\rho| < 1$ (schiță)
- (b) Calculați λ pentru copula t, pentru fiecare ν
- (c) La niveluri finite, comparați $P(V \leq q \mid U \leq q)$ pentru $q = 5\%$ și $0,1\%$

Rezolvare

- (a) Cu $x = \Phi^{-1}(q) \rightarrow -\infty$:
 $P(V \leq q \mid U = q) = \Phi(x\sqrt{(1-\rho)/(1+\rho)}) \rightarrow 0$, deci $\lambda = 0$
- (b) $\sqrt{(\nu+1) \cdot 0,5/1,5}$: 1,155, 1,291, 1,915, 3,215
- $\lambda = 2t_{\nu+1}(-\cdot)$: 0,313 ($\nu = 3$), 0,253 ($\nu = 4$), 0,082 ($\nu = 10$), 0,003 ($\nu = 30$)
- (c) Gaussiană: 0,244 la 5%, 0,054 la 0,1%; t cu $\nu = 4$: 0,338 și 0,259
- La 5% cele două copule par asemănătoare; adânc în coadă probabilitatea Gaussiană se prăbușește, cea t nu

A1: imaginea [Rezolvat]



- $P(V \leq q | U \leq q)$ exact, din funcțiile de repartiție Normală și t bivariate; liniile punctate: limitele λ
- Un model de risc Gaussian calibrat la nivelul de 5% ratează prăbușirile comune la nivelul de 0,1%

A2: tau Kendall și parametrii copulelor [Rezolvat]

Cerință

- S&P 500 și Euro Stoxx 50, randamente săptămânale 2000–2026 ($n = 1\,393$)
- Eșantion: $\hat{\tau}$ Kendall = 0,567, $\hat{\rho}_S$ Spearman = 0,749, $\hat{\rho}$ Pearson = 0,783
- (a) Inversați τ pentru copulele Gaussiană, Clayton, Gumbel și Frank
- (b) Dependența în cozi implicată de fiecare
- (c) Verificare: Spearman implicat de copula Gaussiană versus valoarea din eșantion

Rezolvare

- Gaussiană: $\rho = \sin(\pi\hat{\tau}/2) = 0,777$
- Clayton: $\theta = 2\hat{\tau}/(1 - \hat{\tau}) = 2,617$, $\lambda_L = 2^{-1/\theta} = 0,767$
- Gumbel: $\theta = 1/(1 - \hat{\tau}) = 2,308$, $\lambda_U = 2 - 2^{1/\theta} = 0,650$
- Frank: rezolvăm numeric $1 - \frac{4}{\theta}[1 - D_1(\theta)] = \hat{\tau}$:
 $\theta = 7,104$, fără dependență în cozi
- (c) $\frac{6}{\pi} \arcsin(0,777/2) = 0,762$ față de 0,749: apropiate, deci τ singur nu poate alege familia

A3: corecția Forbes–Rigobon, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Perioada calmă: corelația 0,40; criza: corelația 0,60
- Varianța pieței-sursă este de 4 ori mai mare în criză
- (a) Calculați δ și corelația corectată din criză ρ^*
- (b) Ce corelație am măsura în criză dacă cea adevărată ar rămâne 0,40?
- (c) Contagiune sau interdependență?

Rezolvare

- $\delta = 4 - 1 = 3$
- $\rho^* = 0,60 / \sqrt{1 + 3(1 - 0,36)} = 0,60 / \sqrt{2,92} = 0,351$
- $\rho_c = 0,40 \sqrt{(1 + 3) / (1 + 3 \cdot 0,16)} = 0,40 \sqrt{4 / 1,48} = 0,658$
- (c) $\rho^* = 0,351 < 0,40$: întreaga creștere se explică prin volatilitate, adică interdependență
- Volatilitatea singură ar ridica 0,40 la 0,658, mai mult decât valoarea observată de 0,60

A4: derivarea distorsiunii Forbes–Rigobon [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Modelul $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$, $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_t) = 0$, β și σ_ε^2 constante
- ▣ (a) Scrieți ρ^2 în funcție de $\beta^2 \sigma_x^2 / \sigma_\varepsilon^2$
- ▣ (b) Fie $\sigma_{x,c}^2 = (1 + \delta) \sigma_x^2$; deduceți $\rho_c = \rho \sqrt{(1 + \delta) / (1 + \delta \rho^2)}$
- ▣ (c) Inversați pentru a obține ρ^* ; (d) ce ipoteză cade dacă un șoc global crește atât σ_x , cât și σ_ε ?
- ▣ Model: A3

A5: algebra DCC [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Considerați recursia DCC cu $a, b \geq 0$, $a + b < 1$ și $\bar{Q}$ pozitiv definită
- ▣ (a) Arătați că Q_t este pozitiv definită pentru orice t
- ▣ (b) Dacă $\mathbb{E}[\varepsilon_t \varepsilon_t^\top] = \bar{Q}$, arătați că $\mathbb{E}[Q_t] = \bar{Q}$ în cazul staționar
- ▣ (c) Cu estimările din B1, $a = 0,0529$, $b = 0,9326$: timpul de înjumătățire al unui șoc de corelație; ce se întâmplă dacă $a + b = 1$?
- ▣ Model: B1

B1: DCC pentru SPY și TLT [Rezolvat]

Cerință

- ▣ SPY și TLT zilnic, prețurile unite întâi, 2002–2026
- ▣ (a) GARCH(1,1) pentru fiecare serie; reziduurile standardizate ε_t
- ▣ (b) DCC(1,1) prin verosimilitate maximă; erori standard; raportul de verosimilitate contra CCC
- ▣ (c) Reestimați pe 2002–2019 și 2020–2026
- ▣ (d) Testați dacă corelația lui ε_t diferă înainte și după ianuarie 2022 (Fisher z)

Interpretare

- ▣ Este persistența $a + b$ stabilă între subperioade?
- ▣ De ce distribuția χ^2 este doar orientativă pentru raportul de verosimilitate?
- ▣ Ce înseamnă o schimbare a lui $\bar{Q}$ pentru modelul DCC pe tot eșantionul?

B1: rezultate [Rezolvat]

	a	b	$a + b$	$\bar{Q}_{12}$	T
2002–2026	0,0529 (0,0060)	0,9326 (0,0084)	0,9856	-0,248	6 023
2002–2019	0,0569	0,9194	0,9764	-0,350	4 342
2020–2026	0,0350	0,9514	0,9863	0,002	1 681

- ▣ Raportul de verosimilitate contra CCC: 526,4; chiar și față de o referință χ^2_2 conservatoare respingerea este categorică
- ▣ χ^2 este doar orientativă: sub $a = 0$ parametrul b nu este identificat (problema Davies)
- ▣ Persistența este similară ($a + b \approx 0,98$), dar ținta se mută de la $-0,35$ la $0,00$
- ▣ Corelația lui ε_t : $-0,343$ înainte de 2022, $0,124$ după; Fisher $z = 14,8$: o ruptură structurală în $\bar{Q}$
- ▣ Un DCC pe tot eșantionul trage corelația de după 2022 spre o țintă care nu mai este valabilă: estimați pe regimul recent sau permiteți lui $\bar{Q}$ să se schimbe

B2: copula Gaussiană sau t pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50? [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Randamente săptămânale 2000–2026 (ca în A2); pseudo-observații
- ▣ (a) Estimați copulele Gaussiană și t prin verosimilitate maximă canonică; AIC
- ▣ (b) Raportul de verosimilitate pentru $H_0 : \nu = \infty$; valoarea p prin bootstrap parametric (100 de replicări)
- ▣ (c) Testul de adecvare Rosenblatt pentru ambele
- ▣ (d) Interval bootstrap parametric de 90% pentru ν și λ (200 de replicări)

Interpretare

- ▣ De ce nu folosim distribuția χ^2_1 pentru raportul de verosimilitate?
- ▣ Dovedește trecerea testului de adecvare că copula t este cea corectă?
- ▣ Cum se compară $\hat{\lambda}$ cu $\hat{C}(q, q)/q$ empiric la $q = 5\%$?

B2: rezultate [Rezolvat]

	$\hat{\rho}$	$\hat{\nu}$	ℓ	AIC	p adecvare
Gaussiană	0,773	–	630,4	-1258,7	0,005
Student t	0,778	3,98	680,4	-1356,9	0,911

- Raportul de verosimilitate 100,2, p bootstrap = 0,010 (cea mai mică valoare posibilă cu 100 de replicări): copula Gaussiană respinsă
- $\nu = \infty$ se află pe frontiera spațiului parametrilor, deci referința χ_1^2 este greșită (corecția clasică: amestecul $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$)
- Testul de adecvare: Gaussiană respinsă ($p = 0,005$), t nerespinsă ($p = 0,911$); nerespingerea nu este o dovadă, ci doar lipsa dovezilor contra
- $\hat{\nu} = 3,98$ [2,98, 5,09]; $\hat{\lambda} = 0,466$ [0,415, 0,514]
- Empiric la $q = 5\%$: inferior 0,517, superior 0,488; compatibil cu $\hat{\lambda}$, cu un indiciu de asimetrie pe care copula t îl ignoră

B3: Clayton sau Gumbel pentru pierderile comune BET și Euro Stoxx 50? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- BET și Euro Stoxx 50 zilnic din 2010 (închideri aproape sincrone); filtru GARCH(1,1)
- Lucrați cu **pierderile** $L = -\varepsilon$; pseudo-observațiile pierderilor
- (a) Estimați Clayton și Gumbel (și, ca referință, Gaussiană și t); AIC și dependența în cozi
- (b) Testul de adecvare Rosenblatt cu bootstrap parametric pentru fiecare
- (c) $\hat{\lambda}_U(q)$ și $\hat{\lambda}_L(q)$ empirice ale pierderilor la $q = 5\%$ și 10%
- Model: B2 (estimare și test), A2 (parametri și cozi)

Interpretare

- În ce colț al copulei pierderilor se află prăbușirile comune?
- De ce Clayton pe pierderi nu poate surprinde prăbușirile comune?
- Ce ar reprezenta un Clayton rotit (de supraviețuire) pe pierderi?

B4: Forbes–Rigobon pentru 2008 și 2020 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Piața-sursă: S&P 500; ținte: Euro Stoxx 50 și BET; randamente pe 2 zile, în zilele comune
- ▣ Crize: 15 septembrie 2008 – 31 martie 2009 și 20 februarie – 30 aprilie 2020; calm: anul dinaintea fiecăreia
- ▣ (a) ρ_{calm} , ρ_c , δ , ρ^* și teste Fisher z unilaterale (n efectiv = jumătate din randamentele pe 2 zile)
- ▣ (b) Sensibilitate: scurtați ferestrele de criză până la sfârșitul lui 2008 și sfârșitul lui martie 2020
- ▣ Model: A3

Interpretare

- ▣ Unde găsește testul brut contagiune și rezistă aceasta corecției?
- ▣ De ce este δ mult mai mare în 2020?
- ▣ Ce ipoteză a corecției este cea mai puțin credibilă pentru o pandemie?

B5: Bitcoin și S&P 500: DCC cu benzi bootstrap [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Bitcoin și S&P 500 în zilele comune de tranzacționare din septembrie 2014
- (a) GARCH(1,1) + DCC(1,1); corelația medie înainte și după 2020
- (b) Bootstrap pe reziduuri: decorelăm $\eta_t = L_t^{-1}\varepsilon_t$ (L_t factorul Cholesky al lui R_t), reeșantionăm η_t , simulăm un DCC cu $(\hat{a}, \hat{b})$, reestimăm; 200 de replicări
- (c) Bandă de 90% pentru ρ_t pe datele originale cu parametrii bootstrap
- Model: B1

Interpretare

- Este corelația de după 2020 semnificativ pozitivă în majoritatea zilelor?
- De ce un bootstrap simplu pe blocuri al lui ε_t deplasează $\hat{b}$ în jos?
- Ce incertitudine ignoră banda?

C1: au devenit acțiunile din România și din zona euro mai integrate după 2020? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Întrebarea

- BET versus Euro Stoxx 50, 2010–2019 față de 2020–2026
- 2020 a adus COVID-19 și trecerea României la statutul Secondary Emerging la FTSE Russell (FTSE Russell (2019))
- O corelație mai mare după 2020 înseamnă integrare sau doar crizele din interiorul eșantionului?

Un răspuns bun include

- Randamente săptămânale (de ce?) și un bootstrap staționar pe blocuri Politis & Romano (1994) pentru schimbarea corelației
- O corecție Forbes–Rigobon pentru schimbarea volatilității din zona euro
- Corelația de rang, dependența în cozi și beta BET față de Euro Stoxx 50
- O verificare de robustețe fără săptămânile februarie–aprilie 2020 și o imagine DCC

C2: critica unui răspuns AI [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cererea trimisă unui asistent de inteligență artificială (AI)

- „e conține reziduurile standardizate GARCH pentru JPM și BAC (două acțiuni bancare americane). Calibrează o copulă t cu $\nu = 4$ din τ Kendall și dă-mi dependența ei în cozi.”

Răspunsul asistentului

```
import numpy as np
from scipy import stats
tau = stats.kendalltau(e['JPM'], e['BAC'])[0]      # Kendall's tau
rho = 2 * np.sin(np.pi * tau / 6)                # copula correlation
u = e.rank() / len(e)                             # pseudo-observations
z = stats.t.ppf(u, df=4)                          # input of the t-copula likelihood
nu = 4
x = np.sqrt((nu + 1) * (1 - rho) / (1 + rho))
lam = 2 * stats.t.cdf(-x, df=nu)                  # tail dependence
```

- „Cu $\hat{\tau} = 0,50$: $\rho = 0,518$ și $\lambda_L = \lambda_U = 0,276$.”

C2: critica unui răspuns AI, cerința [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- Codul rulează, dar răspunsul conține **trei** greșeli tipice pentru lucrul cu copule
 - ▶ Tot restul răspunsului este corect
- Pentru fiecare greșeală
 - ▶ Indicați linia și explicați de ce este greșită
 - ▶ Spuneți cum ați depista-o: o verificare de mână, o formulă din A1 sau A2, o mică simulare
 - ▶ Scrieți varianta corectă a liniei (liniilor) și cifrele corecte
- Notați fiecare greșeală ca în `AI_ERRORS.md`
 - ▶ Ce ați întrebat, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- Indiciu: cât este u pentru cel mai mare reziduu și ce întoarce acolo `stats.t.ppf`?

Greșeli frecvente

- ▣ Calculul randamentelor înainte de unirea seriilor: randamente de luni care acoperă weekendul pentru un activ, dar nu și pentru celălalt
- ▣ Folosirea corelațiilor zilnice între fusuri orare fără randamente pe 2 zile sau săptămânale
- ▣ Folosirea valorilor critice χ^2 pentru teste pe frontieră ($a = 0$ în DCC, $\nu = \infty$ în copula t)
- ▣ Estimarea copulelor pe randamente brute în loc de pseudo-observații filtrate GARCH
- ▣ Considerarea unei copule nerespinse drept cea adevărată sau a uneia respinse drept inutilă: cu mii de observații orice model static este respins
- ▣ Bootstrap pe blocuri scurte pentru un proces foarte persistent: persistență deplasată și benzi înșelătoare

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți două piețe nediscutate la seminar (de exemplu WIG20 și BUX, aur și Bitcoin, două acțiuni bancare)
- ▣ Estimați corelațiile EWMA, pe ferestre mobile și DCC; testați DCC contra CCC; arătați corelația în două crize, cu corecția Forbes–Rigobon
- ▣ Estimați cinci copule pe pseudo-observații filtrate GARCH; raportați AIC, testele de adecvare bootstrap și dependența în cozi, cu intervale
- ▣ Notați fiecare eroare AI pe care o prindeți în `AI_ERRORS.md` (cel puțin trei pe proiect)
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: dovezi, interpretare, limite

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Measuring Statistical Risk
- ☐  Multivariate Statistical Analysis

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_06

Bibliografie (1/2)

- ▣ Demarta, S., McNeil, A.J. (2005). The t copula and related copulas. *International Statistical Review*, 73(1), 111–129.
- ▣ Engle, R.F. (2002). Dynamic conditional correlation: a simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350.
- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ FTSE Russell (2019). *FTSE Russell announces results of country classification review* (press release, 26 September 2019).
- ▣ Genest, C., Ghoudi, K., Rivest, L.-P. (1995). A semiparametric estimation procedure of dependence parameters in multivariate families of distributions. *Biometrika*, 82(3), 543–552.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Genest, C., Rémillard, B., Beaudoin, D. (2009). [Goodness-of-fit tests for copulas: a review and a power study](#). *Insurance: Mathematics and Economics*, 44(2), 199–213.
- ▣ Longin, F., Solnik, B. (2001). [Extreme correlation of international equity markets](#). *Journal of Finance*, 56(2), 649–676.
- ▣ Nelsen, R.B. (2006). [An Introduction to Copulas](#), 2nd ed. Springer.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). [The stationary bootstrap](#). *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.